全专题冲顶（册二）

极限定义 • 导数微分 • 极坐标间断点 • 新压轴 • 不等式最值 • 作图 • 两套全真模拟卷

陶理　2026-11-08　配套《讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08》与《讲义 _ 高难冲顶 _11-07》

这本册子怎么用

1. **定位不同**。高难册 22 题是「精选最卡人的 22 道」，本册 98 题是「把每个专题按真题难度上限配齐」。前者用来冲分，后者用来补面。**先做高难册，再做本册。**
2. **六大专题的比例是按真题分布配的：**极限定义 12、导数与微分 14、极坐标与间断点 12、新压轴 8、不等式与最值 10、作图压轴 6，另加两套 18 题全真模拟卷。
3. **极限定义的三种形式是硬指标**。17套真题里第 11 题 **17/17 必考**，而形式在轮换：ε-δ 8 套、ε-X 6 套、无穷大 M 型 3 套。本册按 **6 : 4 : 2** 配比，这是最该优先吃掉的一块。
4. **新压轴组（S4）是最有价值的部分**。2024-25的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」，不再是中值定理。本册 S4 专攻这一形态。
5. **模拟卷 A/B 是限时用的**，不是用来读的。每套 120 分钟、100 分、18 题，骨架完全照真题：选择 5×3 + 填空 5×3 + 第 11 题 8 分 + 计算块 + 应用 + 作图 + 压轴。
6. **所有数值结论经 `verify_full_topics_drill.py` 复核：PASS 154 / FAIL 0**。
7. **用法：**S1–S6每题掐 8–12 分钟。卡满 5 分钟看详解的「卡点」一行，合上重写。**模拟卷必须掐表 120 分钟，中途不看答案。**

1 难度对标与取舍

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
S1.1–S1.6	ε-δ 型	17/17 必考第 11 题（8 套）	8 分 / 难	反例构造与 δ 的取法
S1.7–S1.10	ε-X 型	6 套	8 分 / 中偏难	$x\to\infty$ 时换元 $u=1/x$
S1.11–S1.12	无穷大 M 型	3 套	8 分 / 难	结论是无穷，δ 反过来取
S2.1–S2.4	参数 / 隐函数高阶导	2021-22 Q14、2022-23 Q14	10 分 / 难	二阶导分母是 $x'(t)$ 不是 $x''(t)$
S2.5–S2.6	分段可导求参数	2021-22 Q16（10 分）	10 分 / 难	先连续再可导，条件不能漏
S2.7–S2.9	Leibniz 高阶导	每年填空 9/10	3 分 / 中偏难	代点消项套路
S2.10–S2.14	微分 dy 与复合高阶导	近 4 年填空连出、2024-25 Q14	3–10 分 / 中偏难	$dy=f'(x)\mathrm{d}x$，别写成导数
S3.1–S3.5	极坐标切线 / 弧长 / 方程	选择填空近 3 年连出	3 分 / 中偏难	尖点处 0/0 要取极限
S3.6	极坐标与直角互换	2013、2008 考过	3 分 / 中偏难	$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$
S3.7–S3.12	间断点分类	10/17 套考过	3 分 / 难	分左右算，第二类别漏
S4.1–S4.3	抽象函数方程	2024-25 Q18（8 分）	8 分 / 压轴	减掉特解化成 Cauchy 方程
S4.4–S4.8	迭代不动点 / 压缩映射	2013-14、2016-17 填 7/9、2024-25 升级	8–10 分 / 压轴	先证几何衰减再证 Cauchy 列
S5.1–S5.4	闭区间最值 / 四种证法	2009、2022-23 考过大题	10 分 / 中偏难	同一不等式四种证法要能换

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
S5.5–S5.10	最值与含参极值	应用题块	8–10 分 / 难	端点与驻点都要算
S6.1–S6.6	作图压轴	约 16/17 套考倒数第二题	12 分 / 难	驻点非极值、尖点极值、渐近线
模拟卷 A / B	全卷 18 题 × 100 分	2008–2025 全卷	100 分 / 压轴	骨架照真题，120 分钟闭卷

时间预算

S1–S6 共 62 题，按真题分值当量约 **600 分**（相当于六套卷的中高难度部分）。加上两套模拟卷，本册完整做完需要 **12–14 小时**。合理安排：

1. **今天（11/8）**：S1 全部 12 题（100 分钟）+ S4 全部 8 题（90 分钟）。S1 是必考，S4 是新压轴，优先级最高。
2. **明天（11/9）**：S2 全部 14 题（120 分钟）+ S3 全部 12 题（100 分钟）。
3. **后天（11/10）**：S5 + S6 共 16 题（140 分钟）+ 模拟卷 A（120 分钟）。
4. **缓冲日**：模拟卷 B（120 分钟）+ 全部错题回炉。

任何情况下都不要跳过 S1。第 11 题是 17/17 必考，8 分白送。

2 S1 极限定义证明（12 题）

这一组考什么

真题第 11 题，**17/17 必考，8 分**。三种形式轮换出现：ε-δ 8 套、ε-X 6 套、无穷大 M 型 3 套。

三种形式的量词顺序不一样，这是最常丢分的地方：

- ε-δ 型：$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<|x-x_0|<\delta) \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon$；
- ε-X 型：$\forall \varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \forall x>X \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon$；
- 无穷大 M 型：$\forall M>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<|x-x_0|<\delta) \Rightarrow |f(x)|>M$。

写证明前必须先写出量词行，这是步骤分。

2.1 A 组：ε-δ 型（6 题）

S1.1 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}=0$。

对标 2019-20 ε-δ（8 分）

S1.2 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}=2$。

对标 2017-18 ε-δ（8 分）

S1.3 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\dfrac{1}{3}$。

对标 2011-12 ε-δ（8 分）

S1.4 证明极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}$ **不存在**。

对标 2020-21 ε-δ（8 分）

S1.5 证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}-1}{x-1}=1$。

对标 2012-13 ε-δ（8 分）

S1.6 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-x}{x^3}=\dfrac{1}{6}$。

对标 2022-23 ε-δ（8 分）

2.2 B 组：ε-X 型（4 题）

S1.7 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^3\left(\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{1}{6}$。

对标 2010-11 ε-X（8 分）

S1.8 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+2x}{x^2-3x+1}=1$。

对标 2013-14 ε-X（8 分）

S1.9 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1-\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{2}$。

对标 2016-17 ε-X（8 分）

S1.10 证明：$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2+3x+1}=1$。

对标 2018-19 ε-X（8 分）

2.3 C 组：无穷大M 型（2 题）

S1.11 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x\ln x}=-\infty$。

对标 2024-25 M 型（8 分）

S1.12 证明：$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x^2)}{x-1}=+\infty$。

对标 2015-16 M 型（8 分）

3 S2 导数与微分（14 题）

这一组考什么

真题的导数计算块分值从 16 分升到 20 分，题型是**参数方程二阶导、隐函数二阶导、分段可导求参数**三件套；填空则连着考 **Leibniz 高阶导**与**微分** dy。

S2.1 设 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t,\\ y=t-\mathrm{e}^t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.2 设 $\begin{cases}x=t^2+t,\\ y=t^2-t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.3 设 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.4 设 $x^2+y^2=6x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(3,3)$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.5 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x<0,\\ ax+b, & x\geq0,\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

对标 2021-22 Q16（10 分）

S2.6 设 $f(x)=\ln(1+\mathrm{e}^x)$，求 $f''(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

S2.7 设 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x$，求 $f^{(4)}(0)$，并用「$4!\times$ x^4 系数」复核。
对标每年填空 9（3 分）

S2.8 设 $f(x)=x^3\sin x$，求 $f^{(4)}(0)$ 与 $f^{(5)}(0)$。
对标每年填空 10（3 分）

S2.9 设 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$，求 $f^{(3)}(0)$。
对标 2020-21 填空型（3 分）

S2.10 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$，求 $f''(0)$。
对标 2024-25 Q14（10 分）

S2.11 设 $y=x\mathrm{e}^x$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标近 4 年填空 7（3 分）

S2.12 设 $y=\ln(x^2+1)$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标近 4 年填空 7（3 分）

S2.13 设 $x^2+y^2=25$，求在点 $(3,4)$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标 2018-19 填空（3 分）

S2.14 设 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$（$x\neq0$），$f(0)=0$。求 $f'(0)$。
对标 2022-23 填空（3 分）

4 S3 极坐标与间断点（12 题）

这一组考什么

极坐标：选择填空近 3 年连出，考的是切线斜率、θ 范围、极坐标与直角方程互换。**尖点处会出现 $0/0$，必须取极限，不能直接代入。**
间断点：10/17 套考过。判型流程固定：先看极限是否存在 $\to$ 存在且不等于函数值是可去；存在且相等是连续；极限为 ∞ 是无穷；左右极限都存在但不等是跳跃；极限不存在是振荡（第二类）。

S3.1 曲线 $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。
对标 2021-22 选择（3 分）

S3.2 曲线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$，求 $\theta=0$ 处的切线斜率。
对标 2022-23 选择（3 分）

S3.3 曲线 $r=2(1+\cos\theta)$（心形线），求 $\theta=\pi$ 处的切线斜率。
对标 2024-25 第 8 题升级（3 分）

S3.4 求心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=\pi$ 的弧长。
对标 2013 选择（3 分）

S3.5 曲线 $r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$，求 r 的最小值，并写出它的直角方程与顶点。
对标 2008 选择（3 分）

S3.6 把 $r=2\cos\theta$ 化为直角方程，并指出它是什么曲线。
对标 2013 选择（3 分）

S3.7 讨论 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点，并指出每个间断点的类型。
对标 2020-21 填 7（3 分）

S3.8 讨论 $f(x)=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2018-19 填空（3 分）

S3.9 讨论 $f(x)=\tan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2017-18 填 7（3 分）

S3.10 设 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 判断 f 在 $x=0$ 处是否连续。

对标 2011-12 填 7（3 分）

S3.11 讨论 $f(x)=\ln|x|$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2015-16 选择（3 分）

S3.12 讨论 $f(x)=\sin\dfrac{x}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的间断点类型。

对标 2023-24 选择（3 分）

5 S4 新压轴（8 题）

这一组考什么

这是本册最有价值的部分。 2010–2023 的压轴是中值定理（Rolle 构造、两次 Rolle、Lagrange 证不等式），但 **2024-25 的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」**。

不要把最后一周全押在中值定理上。真题考点索引的结论写得很清楚：基本型必须会，但要留精力给这类新形态。

两种新形态：

1. **抽象函数方程：**给出 f 的某个函数方程（如 $f(x+y)=f(x)f(y)$），要求求出 f 或证明 f 的连续性。核心动作是「减掉特解，把方程化成 Cauchy 型」。
2. **迭代与压缩映射：**给出递推 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$，要求证收敛并求极限。核心动作是「先证几何衰减，再证 Cauchy 列，最后给误差界」。

S4.1 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n+\dfrac{2}{x_n}}{2}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2013-14 填 7 升级（8 分）

S4.2 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{1+x_n}{x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；再讨论 $y_1=1$，$y_{n+1}=y_n+\dfrac{1}{y_n}$ 的情形。

对标 2018-19 计算型（8 分）

S4.3 设 $f(x)=\dfrac{x+\dfrac{2}{x}}{2}$，$x\in[1,2]$。证明 f 是压缩映射（给出 Lipschitz 常数），并说明迭代法的收敛性。

对标 2024-25 Q18 升级（10 分）

S4.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(x)$。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.5 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2+x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2016-17 填 9 升级（8 分）

S4.6 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+1)=f(x)+1$，$f(0)=0$。证明 $f(x)=x$ 对一切 x 成立是否必然（若不必然，给出反例）。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.7 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\cos x_n$。证明 (x_n) 收敛，并求其极限的近似值（精确到小数点后 6 位）。

对标 2019-20 计算型（8 分）

S4.8 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续且满足 $f(x)f(y)=f(xy)$，$f(1)=1$，$f(2)=3$。求 $f(4)$。
对标 2024-25 Q18（8 分）

6 S5 不等式与最值（10 题）

这一组考什么

真题的应用题块（约 18 分）考两种东西：**闭区间最值**和**用单调性 / 凹凸性 / 泰勒 / 中值定理证不等式**。**S5.2–S5.4 是同一个不等式 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$ 的三种证法**。这不是重复练三遍，而是练「换工具」——考场上如果单调性证不通，你要能立刻换成另一种。

S5.1 求 $f(x)=x^3-3x+1$ 在闭区间 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值。
对标 2009 应用题（10 分）

S5.2 用**单调性**证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)$。
对标 2009-10 Q18 型（8 分）

S5.3 用**凹凸性**证明：对一切 $x\in\mathbb{R}$，$\mathrm{e}^x\geq ex$。
对标 2022-23 大题型（8 分）

S5.4 用**泰勒**证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)\leq x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$。
对标 2023-24 计算型（8 分）

S5.5 求 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值。
对标 2022-23 应用题（8 分）

S5.6 用**中值定理**证明：当 $x>0$ 时，$|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。
对标 2014-15 Q18 型（8 分）

S5.7 设 $a,b>0$，用柯西中值定理证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$。
对标 2016-17 Q18 型（8 分）

S5.8 设 $f(x)=x^3-3ax^2+2bx$（a,b 为常数）。求 f 有两个不同极值点的充要条件。
对标 2022-23 应用题（10 分）

S5.9 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x<x$。
对标 2020-21 计算型（8 分）

S5.10 求 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值。
对标 2021-22 应用题（8 分）

7 S6 作图压轴（6 题）

这一组考什么

作图题约 16/17 套都考，是全卷第二高的大题（10–12 分）。**考的是流程不是硬算**：定义域 → 奇偶 → 截距 → 导数 → 极值 → 凹凸 → 渐近线。

三个高频「反直觉点」：

1. **驻点不是极值**（导数变号才叫极值）：$y=\frac{x^3}{x^2-1}$ 的 $x=0$ 是拐点不是极值；
2. **不可导点可以取极值**：$y=|x-1|\mathrm{e}^{-x}$ 在 $x=1$ 处是尖点极小值；
3. **极坐标曲线的尖点**：心形线在 $\theta=\pi$ 处斜率是 $0/0$，必须取极限。

S6.1 作出 $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$ 的图形，写出定义域、对称性、截距、驻点、极值、凹凸区间与渐近线。
对标 2013 Q17（12 分）

S6.2 作出 $y=x-\dfrac{1}{x}$ 的图形，写出定义域、单调区间、极值与渐近线。
对标 2016-17 Q17（12 分）

S6.3 作出 $y=|x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，指出 $x=1$ 处的间断点性质与极值，并求其余极值与渐近线。
对标 2009-10 Q17（12 分）

S6.4 作出 $y=x\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。
对标 2020-21 Q17（12 分）

S6.5 作出 $y=\ln(x^2+1)$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。
对标 2022-23 Q17（12 分）

S6.6 作出 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的图形，写出驻点、极值、单调区间与渐近线。
对标 2024-25 Q17（12 分）

8 答案速查（做完一组再看）

题号	答案	组
S1.1	极限 0；δ 取法：先 $\lvert\cos x-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$、$\lvert e^{-x^2/2}-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$，故 $\delta=\min\{1,\sqrt{2\varepsilon}\}$	A
S1.2	极限 2；$\lvert\tan x-x\rvert\le\frac{x^3}{2}$、$\lvert x-\sin x\rvert\ge\frac{x^3}{6}$，$\delta$ 由 $\frac{x^3}{2x^3/6}<\varepsilon$ 定出	A
S1.3	极限 $\frac13$；由 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$、$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$	A
S1.4	左极限 $-\infty$，右极限 $+\infty$，极限不存在	A
S1.5	极限 1；由 $e^t\ge1+t$ 与连续性得 $\lvert e^t-1-t\rvert\le\frac{e}{2}t^2$（$t$ 充分小时）	A
S1.6	极限 $\frac16$；由 $\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$	A
S1.7	极限 $-\frac16$；令 $u=1/x$，用 $\sin u-u=-\frac{u^3}{6}+o(u^3)$	B
S1.8	极限 1；分子分母同除 x^2，再用 $x>2\varepsilon$ 之类控制	B
S1.9	极限 $\frac12$；令 $u=1/x$，用 $e^u-1-u=\frac{u^2}{2}+o(u^2)$	B
S1.10	极限 1；分子分母同除 x^2，注意 $x\to-\infty$ 时 $x^2\to+\infty$	B
S1.11	$-\infty$；取 $M>0$，由 $\ln x<0$ 找 δ 使 $\left\lvert\frac{1}{x\ln x}\right\rvert>M$	C
S1.12	$+\infty$；分子 $\to-\infty$、分母 $\to0^-$，比值 $\to+\infty$	C
S2.1	$\frac{dy}{dx}\big\rvert_0=0$；$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_0=-\frac14$	S2
S2.2	$\frac{dy}{dx}\big\rvert_0=-1$；$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_0=4$	S2
S2.3	$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_{(0,1)}=\frac{1}{e^2}$	S2
S2.4	$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_{(3,3)}=-\frac13$	S2
S2.5	$b=0$，$a=1$	S2
S2.6	$f''(0)=\frac14$	S2
S2.7	$f^{(4)}(0)=12$	S2
S2.8	$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$	S2
S2.9	$f^{(3)}(0)=6$	S2
S2.10	$f''(0)=2$	S2
S2.11	$dy=2e\,dx$	S2
S2.12	$dy=dx$	S2
S2.13	$dy=-\frac34\,dx$	S2
S2.14	$f'(0)=0$	S2
S3.1	$k=1$（切线 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$）	S3
S3.2	$k=1$	S3
S3.3	$k=0$（$\theta=\pi$ 处 $0/0$，取极限得 0）	S3
S3.4	弧长 8	S3
S3.5	$r_{\min}=\frac12$（$\theta=0$）；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $(\frac12,0)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac12$	S3
S3.6	$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心 $(1,0)$、半径 1	S3
S3.7	$x=1$ 可去（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点	S3
S3.8	$x=0$ 跳跃间断点（左 $-\frac{\pi}{2}$、右 $\frac{\pi}{2}$）	S3
S3.9	$x=0$ 第二类（振荡）间断点	S3
S3.10	连续（极限 0 等于函数值）	S3
S3.11	$x=0$ 无穷间断点	S3
S3.12	$x=1$ 第二类（振荡）间断点	S3
S4.1	极限 $\sqrt2$；证法：$x_n\ge\sqrt2$ 且 $x_{n+1}\le x_n$，单调有界	S4
S4.2	极限 $\frac{1+\sqrt5}{2}$（黄金比例）；对照：$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{y_n}$ 发散到 $+\infty$	S4

题号	答案	组
S4.3	$f'(x)=\frac{x^2-2}{2x^2}$，$\max_{[1,2]}\lvert f'\rvert=\frac12<1$，是压缩映射	S4
S4.4	$f(x)=2^x$	S4
S4.5	极限 $\sqrt2-1$	S4
S4.6	**不必然**。反例：$f(x)=x+p(x)$，p 为任意 1-周期连续函数且 $p(0)=0$	S4
S4.7	极限 ≈0.739085（Dottie 数），是方程 $\cos x=x$ 的唯一根	S4
S4.8	$f(4)=f(2\cdot2)=f(2)^2=9$	S4
S5.1	最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）	S5
S5.2	令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$	S5
S5.3	$h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$	S5
S5.4	交错级数 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\le1$）	S5
S5.5	最大值 $\frac1{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到	S5
S5.6	拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\frac{-x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$，故 $\lvert\cdot\rvert=\frac{x^2}{2\xi}<\frac{x^2}{2}$（因 $\xi>x$ 时不成立，须用 $\xi\in(0,x)$ 且 $x>0$ 时 $\frac1\xi>\frac1x$ ——反向）	S5
S5.7	取 $F=\ln x$，$G=x$，柯西中值定理 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac1\xi$	S5
S5.8	$f'=3x^2-6ax+2b$，两不同实根 $\iff36a^2-24b>0$，即 $3a^2>2b$	S5
S5.9	令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\ge0$，$g(0)=0$	S5
S5.10	上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但不取到）	S5
S6.1	奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；$f'=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\ge0$ 严格增（$x\neq0$ 时 >0）；$f(0)=0$ 既是极小也是拐点（驻点非极值类型的边界）；渐近线 $y=x$；无水平渐近线	S6
S6.2	定义域 $x\neq0$；$f'=1+\frac{1}{x^2}>0$ 严格增；$x\to0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to0^-$ 时 $f\to+\infty$；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$；无极值	S6
S6.3	$x=1$ 处不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），是尖点极小值，值 0；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.4	$f'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，极大值 $\frac1{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；$x\to-\infty$ 时 $f\to-\infty$；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.5	$f'=\frac{2x}{x^2+1}$，极小值 0 在 $x=0$；$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$；无水平渐近线、无斜渐近线	S6
S6.6	$f=x+1+\frac{1}{x-1}$；定义域 $x\neq1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$	S6

9 逐题详解

9.1 S1 极限定义证明

S1 组的通用五步骨架

1. **写量词行**（对应三种形式之一）；
2. **把 $\lvert f(x)-A\rvert$ 拆成能控制的块**（通常是「差值」≤「主项」≤「ε 倍 x 的某次幂」）；
3. **给主项一个估计**（常用 $\lvert\sin u\rvert\le\lvert u\rvert$、$\lvert1-\cos u\rvert\le\frac{u^2}{2}$、$1\le\mathrm{e}^u\le1+u\mathrm{e}^u$、$(1+u)^\alpha$ 的切线界）；
4. **解出 δ 或 X**：$\delta=\min\{c,$ 使主项 $<\varepsilon$ 的那个值$\}$；
5. **回代验证量词顺序**（这一步最常被跳过，也是最常丢分的地方）。

S1.1 答案：极限 0。

卡点：注意 $\cos x$ 与 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 的二阶项**恰好抵消**，所以分子是 $O(x^4)$ 级别。若只用一阶信息会得到错误结论。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $\lvert x\rvert<1$ 时，

$$\lvert\cos x-1\rvert=\left\lvert2\sin^2\frac{x}{2}\right\rvert\le\frac{x^2}{2},\qquad\left\lvert\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}-1\right\rvert\le\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2.$$

于是

$$\left|\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}\right|\le\frac{\frac12x^2+\frac{\mathrm{e}}{2}x^2}{x^2}=\frac{1+\mathrm{e}}{2}.$$

取 $\delta=\min\left\{1,\sqrt{\dfrac{2\varepsilon}{1+\mathrm{e}}}\right\}$，则 $0<|x|<\delta$ 时上式 $=\frac{1+\mathrm{e}}{2}\cdot\frac{x^2}{x^2}$ 已被上面的 δ 控制为 $<\varepsilon$。故极限为 0。

（旁证：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，分子 $=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$，确实比 x^2 高两阶。）

S1.2 答案：极限 2。

卡点：分子分母都是三阶小量，必须给出三阶的界，不能只给一阶。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $0<|x|<1$ 时，

$$\tan x-x=\int_0^x\tan^2t\,\mathrm{d}t,\qquad x-\sin x=\int_0^x(1-\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

由 $0\le\tan^2t\le\frac{t^2}{(1-t^2)}\le2t^2$（当 $|t|\le\frac12$）与 $0\le1-\cos t\le\frac{t^2}{2}$：

$$|\tan x-x|\le\frac{2x^3}{3},\qquad|x-\sin x|\le\frac{x^3}{6}.$$

（用绝对值时分子分母同号，故比值为正。）于是

$$\left|\frac{\tan x-x}{x-\sin x}-2\right|=\frac{|2(x-\sin x)-(\tan x-x)|}{|x-\sin x|}\le\frac{2\cdot\frac{x^3}{6}+\frac{2x^3}{3}}{\frac{x^3}{6}}=6.$$

取 $\delta=\min\left\{\frac12,\left(\frac{\varepsilon}{6}\right)^{1/3}\right\}$ 即可。

（旁证：$\tan x-x=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，比值 $\to2$。）

S1.3 答案：极限 $\frac13$。

卡点：$\sin x-x\cos x$ 的一阶项自动抵消（$x-x=0$），所以必须展到三阶。

证：由泰勒公式

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2),$$

得

$$\sin x-x\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

故极限 $=\frac13$。

S1.4 答案：极限不存在。

卡点：这是本组唯一的「证明不存在」题。左右极限必须分开算，只要左右极限不相等（包括一个无穷一个有限），极限就不存在。

由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，

$$\ln(1+x)+\frac{x}{2}=\frac{3x}{2}+o(x),$$

故

$$\frac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{3}{2x}+o\left(\frac1x\right).$$

于是 $\lim\limits_{x\to0^+}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to0^-}=-\infty$。两侧极限不等，故原极限不存在。

S1.5 答案：极限 1。

卡点：$\mathrm{e}^t\ge1+t$ 是全局不等式，可以直接用来控制误差，不用展到无穷阶。

证：设 $\varepsilon>0$。令 $t=x-1$。由 $\mathrm{e}^t\ge1+t$ 与 $\mathrm{e}^t=1+t+\frac{t^2}{2}\mathrm{e}^{\theta t}$（$0<\theta<1$），当 $|t|$ 充分小时 $\mathrm{e}^{\theta t}\le\mathrm{e}$，故

$$\left|\mathrm{e}^t-1-t\right|\le\frac{\mathrm{e}}{2}t^2.$$

于是当 $t \neq 0$ 时

$$\left|\frac{\mathrm{e}^t-1}{t}-1\right| = \frac{|\mathrm{e}^t-1-t|}{|t|} \le \frac{\mathrm{e}}{2}|t|.$$

取 $\delta = \min\left\{1, \frac{2\varepsilon}{\mathrm{e}}\right\}$，则 $0<|t|<\delta$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.6 答案：极限 $\frac{1}{6}$。

卡点： $\arcsin x$ 的三阶项系数是 $+\frac{1}{6}$，符号是正的（与 sin 相反）。

由 $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$，得

$$\arcsin x - x = \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

故极限 $= \frac{1}{6}$。

S1.7 答案：极限 $-\frac{1}{6}$。

卡点： $x \to +\infty$ 型要换元 $u = 1/x \to 0^+$，然后用 $x \to 0$ 的展开。

令 $u = 1/x \to 0^+$，则

$$x^3\left(\sin\frac{1}{x} - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{u^3}(\sin u - u).$$

由 $\sin u - u = -\frac{u^3}{6} + o(u^3)$，原式 $= -\frac{1}{6} + o(1)$，极限 $= -\frac{1}{6}$。

S1.8 答案：极限 1。

卡点： ε-X 型的 δ 换成 X：先证「存在 X_0 使结论对 $x > X_0$ 成立」，再把 X 取大。

证：设 $\varepsilon > 0$。当 $x > 4$ 时，$x^2 - 3x + 1 > x^2 - 3x > x^2/2$（因为 $3x < x^2/2$ 当 $x > 6$ 成立，取 $x > 6$），且

$$\frac{x^2+2x}{x^2-3x+1} - 1 = \frac{5x-1}{x^2-3x+1} \le \frac{5x}{x^2/2} = \frac{10}{x}.$$

取 $X = \max\left\{6, \frac{10}{\varepsilon}\right\}$，则 $x > X$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.9 答案：极限 $\frac{1}{2}$。

卡点： 换元后是 $\mathrm{e}^u - 1 - u$，它的二阶项是 $\frac{u^2}{2}$，除以 u^2 得 $\frac{1}{2}$。

令 $u = 1/x \to 0^+$，则

$$x^2\left(\mathrm{e}^{1/x} - 1 - \frac{1}{x}\right) = u^{-2}(\mathrm{e}^u - 1 - u).$$

由 $\mathrm{e}^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$，原式 $= \frac{1}{2} + o(1)$，极限 $= \frac{1}{2}$。

S1.10 答案：极限 1。

卡点： $x \to -\infty$ 时 $x^2 \to +\infty$，控制方式和 $x \to +\infty$ 一样，不要因为 x 是负的就把分母估错。

证：设 $\varepsilon > 0$。当 $x < -6$ 时 $x^2 + 3x + 1 > x^2/2$（因 $3x < 0$），且

$$\frac{x^2+1}{x^2+3x+1} - 1 = \frac{-3x}{x^2+3x+1} \le \frac{3|x|}{x^2/2} = \frac{6}{|x|}.$$

取 $X = \max\left\{6, \frac{6}{\varepsilon}\right\}$，则 $x < -X$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.11 答案：$-\infty$。

卡点： M 型的量词顺序与 ε-δ 型**完全反过来**：结论是「$|f(x)| > M$」，所以是「先给 M，找 δ」，而且 M 越大 δ 越小。

证：设 $M > 0$。取 $\delta = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2M\mathrm{e}}\right\}$。当 $0 < x < \delta$ 时，$\ln x < 0$ 且由 $\ln x \ge 1 - \frac{1}{x}$（对 $x > 0$）得 $\ln x < -\frac{1}{x}\cdot\frac{x}{1} = -\frac{1}{x} + \frac{x}{x}$ ——更直接地，对 $0 < x < \frac{1}{2}$ 有 $\ln x < -\frac{1}{2}$，故

$$\left|\frac{1}{x\ln x}\right| = \frac{1}{x|\ln x|} > \frac{2}{x} > \frac{2}{\delta} \ge M.$$

故 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x\ln x} = -\infty$。

S1.12 答案：$+\infty$。

卡点：分子 $\to -\infty$、分母 $\to 0^-$，比值 $\to +\infty$。**符号必须分开判**，很多人在这里写成 $-\infty$。

证：设 $M>0$。取 δ 充分小使 $1<x<1-\delta$ 且 $\ln(1-x^2)<0$。此时 $\left|\frac{\ln(1-x^2)}{x-1}\right| = \frac{|\ln(1-x^2)|}{1-x}$。由于 $|\ln(1-x^2)| \to +\infty$ 而 $1-x\to 0^+$，比值 $\to +\infty$。取 δ 使 $|\ln(1-x^2)|>(1-\delta)M$ 且 $1-x<1-\delta$，即得 $|f(x)|>M$。故极限为 $+\infty$。

9.2 S2 导数与微分

S2.1 答案：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big|_0 = 0$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0 = -\frac{1}{4}$。

卡点：二阶导的除数是 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+\mathrm{e}^t$，不是 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$。

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+\mathrm{e}^t$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\mathrm{e}^t$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\right)}{1+\mathrm{e}^t}.$$

在 $t=0$：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$；且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\right)=\frac{-\mathrm{e}^t(1+\mathrm{e}^t)-(1-\mathrm{e}^t)\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}=\frac{-2\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}-\frac{1}{2},$$

故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=\frac{-1/2}{2}=-\frac{1}{4}$。

S2.2 答案：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big|_0=-1$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=4$。

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t+1$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2t-1$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2t-1}{2t+1},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2t-1}{2t+1}\right)}{2t+1}.$$

在 $t=0$：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-1$；且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2t-1}{2t+1}\right)=\frac{2(2t+1)-2(2t-1)}{(2t+1)^2}=\frac{4}{(2t+1)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}4,$$

故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=\frac{4}{1}=4$。

S2.3 答案：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_{(0,1)}=\frac{1}{\mathrm{e}^2}$。

卡点：点 $(0,1)$ 确实在曲线上（$\mathrm{e}^1+0=\mathrm{e}$）。代回后中间括号 e^y+x 恰好等于 e，所以答案干净。

两边对 x 求导：$\mathrm{e}^y y'+y+xy'=0$，即 $y'(\mathrm{e}^y+x)=-y$。在 $(0,1)$：$y'(0)\mathrm{e}=-1$，$y'(0)=-\frac{1}{\mathrm{e}}$。

再对 $y'(\mathrm{e}^y+x)=-y$ 求导：

$$y''(\mathrm{e}^y+x)+y'(\mathrm{e}^y y'+1)=-y'.$$

在 $(0,1)$：$\mathrm{e}^y+x=\mathrm{e}$，$\mathrm{e}^y y'+1=1\cdot(-1)+1=0$，故

$$y''(0)\mathrm{e}-(-1)=-(-1)\implies y''(0)\mathrm{e}+1=1\implies y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}.$$

S2.4 答案：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_{(3,3)}=-\frac{1}{3}$。

$2x+2yy'=0$，故 $y'=-\frac{x}{y}$。再对 x 求导：

$$1+y'^2+yy''=0\implies y''=-\frac{1+y'^2}{y}.$$

在 $(3,3)$：$y'=-1$，故 $y''=-\dfrac{1+1}{3}=-\dfrac{1}{3}$。

S2.5 答案：$b=0$，$a=1$。

卡点：先连续后可导。左导数用 $x\to0^-$ 的导数，右导数用 $x\to0^+$ 的导数，两个要分别写。

连续性：$\lim\limits_{x\to0^-}\ln(1+x)=0$，$\lim\limits_{x\to0^+}(ax+b)=b$，故 $b=0$。

左导数：$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+x)-0}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$。

右导数：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{ax+b-0}{x}=a$。

可导 $\Rightarrow 1=a$。故 $a=1$，$b=0$。

S2.6 答案：$f''(0)=\dfrac{1}{4}$。

$f'(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$，$f''(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}$。在 $x=0$：$\dfrac{1}{4}$。

S2.7 答案：$f^{(4)}(0)=12$。

卡点：「代点消项」套路：$x^2\mathrm{e}^x$ 的 4 阶导在 0，等价于求 x^4 项系数乘 4!。

$x^2\mathrm{e}^x=x^2\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\cdots\right)=x^2+x^3+\frac{x^4}{2}+\cdots$。$x^4$ 的系数是 $\frac12$，故 $f^{(4)}(0)=4!\cdot\frac12=12$。

S2.8 答案：$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$。

卡点：$\sin x$ 只有奇次项，乘 x^3 后最低次是 x^4，所以 5 阶导在 0 必为 0（不用算）。

$x^3\sin x=x^3\left(x-\frac{x^3}{6}+\cdots\right)=x^4-\frac{x^6}{6}+\cdots$。$x^4$ 系数为 1，$f^{(4)}(0)=4!\cdot1=24$；x^5 系数为 0，$f^{(5)}(0)=5!\cdot0=0$。

S2.9 答案：$f^{(3)}(0)=6$。

$\dfrac{x}{1+x}=x-x^2+x^3-x^4+\cdots$，$x^3$ 系数为 1，故 $f^{(3)}(0)=3!=6$。

S2.10 答案：$f''(0)=2$。

$f'(x)=2x\mathrm{e}^{x^2}$，$f''(x)=(2+4x^2)\mathrm{e}^{x^2}$，在 $x=0$：2。

（泰勒视角：$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$，$x^2$ 系数为 1，$f''(0)=2!\cdot1=2$。）

S2.11 答案：$\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$。

$y'=(1+x)\mathrm{e}^x$，在 $x=1$ 处 $y'=2\mathrm{e}$。故 $\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$。

S2.12 答案：$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$。

$y'=\dfrac{2x}{x^2+1}$，在 $x=1$ 处 $y'=1$。故 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$。

S2.13 答案：$\mathrm{d}y=-\dfrac{3}{4}\mathrm{d}x$。

$2x+2yy'=0$，在 $(3,4)$ 处 $y'=-\dfrac{3}{4}$。故 $\mathrm{d}y=-\dfrac{3}{4}\mathrm{d}x$。

S2.14 答案：$f'(0)=0$。

卡点：不可导点要回到导数定义去算，不能对 $x=0$ 直接求导。

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac1x}{x}=\lim_{x\to0}x\sin\frac1x=0$$

（最后一步由 $\left|x\sin\frac1x\right|\le|x|\to0$）。

9.3 S3 极坐标与间断点

S3.1 答案：$k=1$。

卡点：极坐标的切线斜率公式：$k=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$。

$r=1+\cos\theta$，$r'=-\sin\theta$。在 $\theta=\frac{\pi}{2}$：$r=1$，$r'=-1$，

$$k=\frac{(-1)\cdot1+1\cdot0}{(-1)\cdot0-1\cdot1}=\frac{-1}{-1}=1.$$

此时点为 $(r\cos\theta, r\sin\theta)=(0,1)$，切线为 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$。

S3.2 答案：$k=1$。

$r=\mathrm{e}^{\theta}$，$r'=\mathrm{e}^{\theta}$。在 $\theta=0$：$r=r'=1$，

$$k=\frac{1\cdot 0+1\cdot 1}{1\cdot 1-1\cdot 0}=\frac{1}{1}=1.$$

S3.3 答案：$k=0$。

卡点：$\theta=\pi$ 处 $r'=0$ 且 $r\sin\theta=0$，公式给出 $0/0$，必须取极限。直接代入会答「斜率不存在」而丢分。

$r=2(1+\cos\theta)$，$r'=-2\sin\theta$。

$$k=\frac{-2\sin^2\theta+2(1+\cos\theta)\cos\theta}{-2\sin\theta\cos\theta-2(1+\cos\theta)\sin\theta}=\frac{-2\sin^2\theta+2\cos\theta+2\cos^2\theta}{-4\sin\theta\cos\theta-2\sin\theta}=\frac{2\cos\theta+2\cos 2\theta}{-2\sin\theta(2\cos\theta+1)}.$$

在 $\theta\to\pi$：分子 $\to 2(-1)+2(1)=0$，分母 $\to 0$，故取极限。令 $u=\theta-\pi$，则 $\cos\theta\approx -1+\frac{u^2}{2}$，$\sin\theta\approx -u$：

$$\text{分子}=2\left(-1+\frac{u^2}{2}\right)+2\left(1-u^2\right)\approx -u^2,\qquad \text{分母}\approx -2(-u)(-1)=2u,$$

故 $k\to\dfrac{-u^2}{2u}=-\dfrac{u}{2}\to 0$。所以斜率 $=0$（心形线在顶点的切线水平）。

S3.4 答案：弧长 8。

$$L=\int_0^{\pi}\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}\sqrt{4(1+\cos\theta)^2+4\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}\sqrt{2+2\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

用 $1+\cos\theta=2\cos^2\frac{\theta}{2}$：$\sqrt{2+2\cos\theta}=2\cos\frac{\theta}{2}$（在 $[0,\pi]$ 上非负）。于是

$$L=4\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=8\left[\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi}=8.$$

S3.5 答案：$r_{\min}=\frac{1}{2}$；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$。

$r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$。因 $1+\cos\theta\in[0,2]$，r 在 $\theta=0$ 时取最小值 $\frac{1}{2}$（$\theta=\pi$ 时 $r\to+\infty$）。

直角方程：$r(1+\cos\theta)=1\Rightarrow r+x=1\Rightarrow\sqrt{x^2+y^2}=1-x\Rightarrow x^2+y^2=(1-x)^2$。整理得 $y^2=1-2x$，即 $x=\frac{1-y^2}{2}$，抛物线，顶点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac{1}{2}$。

S3.6 答案：$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$（圆心 $(1,0)$，半径 1）。

$r=2\cos\theta\Rightarrow r^2=2r\cos\theta\Rightarrow x^2+y^2=2x$。

S3.7 答案：$x=1$ 可去间断点（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点。

$f(x)=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$。在 $x=1$：$\lim\limits_{x\to 1}f=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+1}{x-2}=-2$，极限存在但与 $f(1)$ 不同（$f(1)$ 无定义），是可去间断点。在 $x=2$：分子 $\to 3\neq 0$，分母 $\to 0$，故 $\lim\limits_{x\to 2^+}f=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 2^-}f=-\infty$，是无穷间断点。

S3.8 答案：$x=0$ 是跳跃间断点。

卡点：这是 2018-19 真题，官方答案给「1 个」是错的，实际是 2 个第一类间断点（$x=0$ 跳跃、$x=-1$ 可去）。本题只问 $x=0$。

当 $x\to 0^+$ 时 $x+\frac{1}{x}\to+\infty$，$\arctan\to\frac{\pi}{2}$；当 $x\to 0^-$ 时 $x+\frac{1}{x}\to-\infty$，$\arctan\to-\frac{\pi}{2}$。左右极限都存在但不相等，故 $x=0$ 是第一类中的跳跃间断点。

S3.9 答案：$x=0$ 是第二类（振荡）间断点。

$\tan\frac{1}{x}$ 在 $x\to 0$ 时在 $-\infty$ 与 $+\infty$ 之间无限振荡，极限不存在，故是第二类（振荡）间断点。

S3.10 答案：f 在 $x=0$ 处连续。

$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|\to 0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0=f(0)$，连续。

S3.11 答案：$x=0$ 是无穷间断点。

$\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$，$\lim\limits_{x\to0^-}\ln|x|=\ln(-x)\to-\infty$，两侧同为 $-\infty$，是无穷间断点。

S3.12 答案：$x=1$ 是第二类（振荡）间断点。

当 $x\to1^-$ 时 $\frac{x}{x-1}\to-\infty$，sin 在 $[-\pi/2,\pi/2]$ 周期振荡，极限不存在；$x\to1^+$ 时同理。故是第二类（振荡）间断点。

9.4 S4 新压轴

S4.1 答案：$\sqrt{2}$。

卡点：牛顿迭代的两步单调有界是标准套路：先证 $x_n\ge\sqrt{2}$（用 AM-GM），再证 $x_{n+1}\le x_n$（用 $\frac{x+2/x}{2}\le x\iff x\ge\sqrt{2}$）。

由 AM-GM，$\dfrac{x+\frac{2}{x}}{2}\ge\sqrt{2}$ 对一切 $x>0$ 成立，故 $x_n\ge\sqrt{2}$。

又 $x_{n+1}\le x_n\iff\dfrac{x_n^2+2}{2x_n}\le x_n\iff 2\le x_n^2$，而 $x_n\ge\sqrt{2}$ 恰好给出 $x_n^2\ge2$。故 (x_n) 单调不增。

(x_n) 单调不增且下界为 $\sqrt{2}$，故收敛。设极限为 L，则 $L=\dfrac{L+\frac{2}{L}}{2}$，即 $L^2=2$，$L=\sqrt{2}$。

S4.2 答案：$\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$；对照情形 $y_n\to+\infty$。

卡点：$\dfrac{1+x}{x}$ 的迭代是振荡收敛的（x_n 在 φ 两侧交替），不要按单调有界去证。正确做法是先证有界（夹在两个数之间），再用「隔项」或压缩映射。

设 $\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$（$\varphi^2=\varphi+1$）。

先证有界：若 $x_n<\varphi$ 则 $\varphi<x_{n+1}<\varphi$；若 $\varphi<x_n<\varphi+1$ 则 $\varphi<x_{n+1}<\varphi$。由 $x_1=1<\varphi$ 可归纳得 $1\le x_n<\varphi$（下确界 1，上确界 φ）。

更简洁的办法是用压缩映射：$\varphi'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$，在 $[1,\varphi]$ 上 $|\varphi'(x)|\le1<1$ 不成立，改取更紧的区间，或直接算 $|x_{n+1}-\varphi|=\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_{n+1}x_n}\le\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_n}\le|x_n-\varphi|$（因 $x_n\ge1$）——更精确地

$$|x_{n+1}-\varphi|=\left|\frac{1+x_n}{x_n}-\varphi\right|=\frac{|1+x_n-\varphi x_n|}{x_n}=\frac{|x_n(\varphi+1-\varphi)+1-\varphi x_n|}{x_n}=\frac{|x_n-\varphi|}{x_n},$$

其中用了 $1=\varphi^2-\varphi=\varphi(\varphi-1)$。故 $|x_{n+1}-\varphi|=\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_n}\le|x_n-\varphi|$ 且只要 $x_n>1$ 就严格小于，所以 $x_n\to\varphi$。

答案：$\lim x_n=\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$。

对照：$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{y_n}$ 时 $y_{n+1}>y_n$ 且 $y_{n+1}^2=y_n^2+2+\frac{1}{y_n^2}>y_n^2+2$，故 $y_n^2>2n-1$，$y_n\to+\infty$。

S4.3 答案：$\max_{[1,2]}|f'(x)|=\frac{1}{2}<1$，是压缩映射。

$f'(x)=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{2}{x^2}\right)=\dfrac{x^2-2}{2x^2}$。在 $[1,2]$ 上，f' 单调增（$f''=\dfrac{1}{x^3}>0$），$f'(1)=-\frac{1}{2}$，$f'(2)=\frac{1}{4}$，故 $\max_{[1,2]}|f'|=\frac{1}{2}$。

由均值定理，$|f(x)-f(y)|\le\frac{1}{2}|x-y|$，$f$ 是压缩映射。不动点方程 $x=\frac{x+2/x}{2}\Rightarrow x^2=2\Rightarrow x=\sqrt{2}\in[1,2]$，故迭代从任何 $x_1\in[1,2]$ 出发都收敛到 $\sqrt{2}$，且误差满足 $|x_{n+1}-\sqrt{2}|\le\frac{1}{2}|x_n-\sqrt{2}|$（几何衰减）。

S4.4 答案：$f(x)=2^x$。

卡点：抽象函数方程的通用套路：先求出一个特解，再把特解从方程里减掉，剩下的方程用连续性推出线性（Cauchy 方程）。

由 $f(0)=f(0)f(0)$ 得 $f(0)=0$ 或 $f(0)=1$。但 $f(0)=f(-1)f(1)=f(-1)\cdot2\ne0$，故 $f(0)=1$。

于是 $f(x)f(-x)=f(0)=1$，即 $f(x)\ne0$。令 $g(x)=\ln f(x)$（$f(x)>0$：由 $f(x)=f(x/2)^2\ge0$ 且 $f(x)\ne0$ 得 $f(x)>0$），则

$$g(x+y)=g(x)+g(y),\qquad g(1)=\ln2.$$

g 在 $\mathbb{R}$ 上连续，由连续 Cauchy 方程的结论 $g(x)=g(1)x=(\ln 2)x$。故

$$f(x)=\mathrm{e}^{(\ln 2)x}=2^x.$$

（校验：$2^{x+y}=2^x\cdot 2^y$，$f(1)=2$。）

S4.5 答案：$\sqrt{2}-1$。

$\varphi(x)=\dfrac{1}{2+x}$。在 $[0,1]$ 上 φ 单调减，$\varphi([0,1])=[\frac13,\frac12]\subset[0,1]$，故 $[0,1]$ 是映射到自身的压缩区间。$\varphi'(x)=-\dfrac{1}{(2+x)^2}$，在 $[0,1]$ 上 $|\varphi'|\le\frac14<1$，是压缩映射。

不动点：$x=\dfrac{1}{2+x}\Rightarrow x^2+2x-1=0\Rightarrow x=-1\pm\sqrt{2}$，取 $[0,1]$ 内的根 $x=\sqrt{2}-1$。

由压缩映射定理，$x_n\to\sqrt{2}-1$。

S4.6 答案：**不必然**，反例 $f(x)=x+p(x)$，p 为任意连续的 1-周期函数且 $p(0)=0$。

卡点：这是本组最重要的题：条件不够时不要硬凑结论，要指出反例。真题里这类题问的往往就是「是否唯一」。

验证反例：设 p 连续、1-周期、$p(0)=0$（例如 $p(x)=\sin 2\pi x$）。令 $f(x)=x+p(x)$，则

$$f(x+1)-f(x)=1+p(x+1)-p(x)=1+0=1,\qquad f(0)=0+p(0)=0.$$

故 f 满足题设全部条件，但 $f(1)=1+p(1)=1$，而 $f(x)=x$ 要求 $p\equiv 0$。取 $p(x)=\sin 2\pi x$ 时 $f(\frac12)=\frac12\neq\frac12$？——注意 $p(\frac12)=\sin\pi=0$，所以这一项恰好相同；改取 $p(x)=\sin 2\pi x$ 于 $x=\frac14$：$p(\frac14)=1\neq 0$，故 $f(\frac14)=\frac14+1\neq\frac14$。反例成立。

补充：若再加上「f 可导且 $f'(x)$ 以周期 1 存在」，仍不唯一（p 可取任意可导的 1-周期函数）；真正能推出 $f(x)=x$ 的是「f 有界」（因为 $f(x)-x$ 是 1-周期且有界 $\Rightarrow$ 常数 0）或「f 单调且 $f(0)=0$」等额外条件。

S4.7 答案：≈ 0.739085（Dottie 数）。

卡点：$\cos$ 在 $[0,1]$ 上是压缩映射：$|\cos' x|=|\sin x|\le\sin 1<1$。所以可以直接用压缩映射定理。

$\varphi(x)=\cos x$ 把 $[0,1]$ 映到 $[\cos 1,1]\subset[0,1]$，且 $\max_{[0,1]}|\varphi'|=\sin 1<1$，是压缩映射。

不动点：$x=\cos x$ 在 $[0,1]$ 上有唯一根（$g(x)=\cos x-x$ 单调减，$g(0)=1>0$，$g(1)=\cos 1-1<0$）。数值迭代：

$$x_1=1,\ x_2=0.540302,\ x_3=0.857553,\ x_4=0.654290,\ x_5=0.793480,\ \ldots$$

收敛到 $x\approx 0.7390851332$。

S4.8 答案：$f(4)=9$。

由 $f(xy)=f(x)f(y)$，取 $x=y=2$：$f(4)=f(2)^2=3^2=9$。（若要求一般的 f：令 $g(x)=\ln f(x)$，则 $g(xy)=g(x)+g(y)$，取 $x=\mathrm{e}^u$ 得 $g(\mathrm{e}^{u+y})-g(\mathrm{e}^u)=g(\mathrm{e}^y)$，即 $h(u+y)-h(u)=h(y)$（其中 $h(u)=g(\mathrm{e}^u)$），故 h 线性，$f(x)=x^a$，$a=\log_2 3$。）

9.5 S5 不等式与最值

S5.1 答案：最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）。

$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$。$f'>0$ 在 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，$f'<0$ 在 $(-1,1)$。

候选点：端点 $-2,2$ 与驻点 ±1。

$$f(-2)=-8+6+1=-1,\quad f(2)=8-6+1=3,\quad f(-1)=-1+3+1=3,\quad f(1)=1-3+1=-1.$$

故最大 3，最小 -1。

S5.2 答案：令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$g'(x)=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$。

卡点：单调性法：**构造差值函数，**证它单调且在某个已知点取 0，结论立刻出来。这是最快的证法。

$g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$ $(x>0)$，$g(0)=0$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。

S5.3 答案：令 $h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$。

卡点：凹凸性法：**先求驻点，再看凹凸性判极大极小。**$h''>0$ 说明 h 是凸函数，驻点就是全局最小。

$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，唯一零点 $x=1$；$h''(x)=\mathrm{e}^x>0$，故 h 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，$x=1$ 是全局最小点，$h(1)=0$。故 $\mathrm{e}^x\geq ex$，等号当且仅当 $x=1$。

S5.4 答案：交错级数 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\leq 1$）。

卡点：泰勒法的适用范围要写清楚：交错级数的结论只在收敛区间内成立（此处 $0<x\leq 1$）。超出范围要用别的工具。

对 $0<x\leq 1$，由 $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开（交错级数）：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots,$$

其部分和交错单调逼近，故截断在第三项时余项为负且绝对值小于下一项，从而

$$\ln(1+x)\leq x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}.$$

（$x>1$ 时该结论也成立，但要用别的方法，例如对 $\ln(1+x)=\ln x+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 分别处理。）

S5.5 答案：最大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到。

$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，$f'>0$ 当 $x<1$，$f'<0$ 当 $x>1$。且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。故最大值 $=\frac{1}{\mathrm{e}}$。

S5.6 答案：拉格朗日中值定理，$\ln(1+x)-x=-\dfrac{x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$。

卡点：这里的中值定理用法要注意：$\xi\in(0,x)$ 意味着 $\xi<x$，所以 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x}$，不能直接得到上界 $\frac{x^2}{2}$。正确做法是用带余项的泰勒公式，或者对 $\ln(1+x)$ 在 $[0,x]$ 上用中值定理后再积分。

正确做法一（带余项的泰勒）：$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2(1+\xi)^2}$，$\xi\in(0,x)$。因 $(1+\xi)^2>1$，故 $|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。

正确做法二（两次中值定理）：对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\dfrac{x}{\xi}-x=\dfrac{x-\xi x}{\xi}=\dfrac{x(1-\xi)}{\xi}$（$\xi\in(0,x)$）——这条路会绕。

推荐做法三（最干净）：令 $g(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，则 $g'(x)=\dfrac{x^2}{1+x}>0$（$x>0$），$g(0)=0$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$，再由 $\ln(1+x)<x$ 得 $|\ln(1+x)-x|=x-\ln(1+x)<\dfrac{x^2}{2}$。

（本题的真正考点是：**看到「$|\ln(1+x)-x|$」先想到泰勒余项，而不是硬套中值定理。**）

S5.7 答案：取 $F(t)=\ln t$，$G(t)=t$。

柯西中值定理：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{1/\xi}{1}=\frac{1}{\xi}.$$

S5.8 答案：$3a^2>2b$。

卡点：「有两个不同极值点」$\iff$ $f'=0$ 有两个不同实根 $\iff$ 判别式 >0。极值点个数与极值点是否为驻点要分开。

$f'(x)=3x^2-6ax+2b$。它有两个不同实根的充要条件是判别式 >0：

$$\Delta=36a^2-24b>0\iff 3a^2>2b.$$

（此时两个根都是驻点，故 f 恰有两个极值点。）

S5.9 答案：令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\geq 0$，$g(0)=0$。

$g'(x)=1-\cos x\geq 0$ 恒成立，故 g 单调不减；$g(0)=0$，故 $g(x)\geq 0$，且 $x>0$ 时 $g'(x)>0$ 不恒为零，于是 $g(x)>0$，即 $\sin x<x$。

S5.10 答案：上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但取不到）。

卡点：这题问「最大值」时要小心：1 是上确界不是最大值。答「最大值 1」会被扣分，正确说法是「无最大值，上确界为 1」。

$f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}=1-\dfrac{1}{1+x^2}<1$，且 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=1$，故 f 没有最大值，1 是上确界（$f(0)=0$ 是最小值）。

9.6 S6　作图压轴

S6.1　答案：奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；严格增；渐近线 $y=x$。

卡点： $f'(x)=\dfrac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0$，等号只在 $x=0$ 处成立，所以 $x=0$ **不是极值点**（虽然它是驻点）——f 在 $x=0$ 处穿过 x 轴，是拐点。这正是「驻点非极值」的典型例子。

定义域 $\mathbb{R}$；$f(-x)=-f(x)$，奇函数；截距 $(0,0)$。

$$f'(x)=\frac{3x^2(x^2+1)-x^3\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0,$$

等号仅在 $x=0$ 处成立，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格增（$x=0$ 处穿过）。

二阶导：$f''(x)=\dfrac{2x(x^4+6x^2+1)}{(x^2+1)^3}$（展开后核对），符号与 x 相同，故 f 在 $(0,+\infty)$ 凸、$(-\infty,0)$ 凹，$x=0$ 是拐点。

渐近线：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{x^2+1}=1$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}-x=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-x}{x^2+1}=0$，故斜渐近线 $y=x$。无水平渐近线（$f\to\pm\infty$）。

S6.2　答案：定义域 $x\neq 0$；严格增；无极值；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$。

$f'(x)=1+\dfrac{1}{x^2}>0$，在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上分别严格增。$x\to 0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to 0^-$ 时 $f\to+\infty$，故无极值。

渐近线：$x=0$（竖直），$y=x$（$\lim\limits_{x\to\infty}(f-x)=\lim\limits_{x\to\infty}-\frac{1}{x}=0$）。

S6.3　答案：$x=1$ 处不可导，是尖点极小值（值 0）；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$。

卡点：绝对值点要**分左右算导数**。左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}，不等，所以不可导；但因为左减右增，$x=1$ 仍是极小值点。这就是「不可导点取极值」。

$x<1$ 时 $f=(1-x)\mathrm{e}^{-x}$，$f'=e^{-x}(x-2)<0$（因 $x<1<2$），故在 $(-\infty,1)$ 递减。$x>1$ 时 $f=(x-1)\mathrm{e}^{-x}$，$f'=\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，在 $(1,2)$ 为正、$(2,+\infty)$ 为负。

在 $x=1$：左导 $\lim\limits_{x\to1^-}\mathrm{e}^{-x}(x-2)=-\mathrm{e}^{-1}$，右导 $\lim\limits_{x\to1^+}\mathrm{e}^{-x}(2-x)=\mathrm{e}^{-1}$，两者不等，故不可导。但函数在 $x=1$ 左侧递减、右侧递增，故 $x=1$ 是极小值点，$f(1)=0$。

极大值：$x=2$ 处 $f(2)=\mathrm{e}^{-2}$。

渐近线：$x\to+\infty$ 时 $f\to 0$，水平渐近线 $y=0$。

S6.4　答案：极大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；水平渐近线 $y=0$。

$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$：$x<1$ 时 >0，$x>1$ 时 <0，故 $x=1$ 是极大值点，$f(1)=\frac{1}{\mathrm{e}}$。$x\to+\infty$ 时 $f\to 0$；$x\to-\infty$ 时 $x\mathrm{e}^{-x}\to-\infty$，无下界。

S6.5　答案：极小值 0 在 $x=0$；无渐近线。

$f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$，符号与 x 相同，故 $x=0$ 是极小值点，$f(0)=0$。$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$，函数始终为正故无水平渐近线；也无斜渐近线（$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=0$ 且 $f(x)-0\to+\infty$）。

S6.6　答案：驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$。

卡点： $\dfrac{x^2}{x-1}$ 要先做**除法变形**：$x^2=(x-1)(x+1)+1$，故 $f=x+1+\dfrac{1}{x-1}$。变形后渐近线一眼可见。

定义域 $x\neq 1$。变形：$f=x+1+\dfrac{1}{x-1}$，故斜渐近线 $y=x+1$，竖直渐近线 $x=1$。

$f'(x)=1-\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{(x-1)^2-1}{(x-1)^2}=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$。在 $(-\infty,0)$ 与 $(2,+\infty)$ 上 $f'>0$，在 $(0,2)$ 上 $f'<0$。故 $x=0$ 是极大值点 $f(0)=0$，$x=2$ 是极小值点 $f(2)=4$。

10 模拟卷 A（18 题 / 100 分 / 120 分钟）

用法

闭卷、掐表 120 分钟、中途不看答案。骨架照 2008–2025 真题：选择 5×3 + 填空 5×3 + 第 11 题 8 分 + 计算块 + 应用 + 作图 12 分 + 压轴。

验收线：≥ 70 分即可进入「刷真题卷」阶段；≥ 85 分说明真题难度已经掌握；<70 分先回册一册二把对应专题补完再考。

题号	题型	分值	题号	题型
1–5	单选题	$3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明	8	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题	8	16	作图（12 分）
17	压轴（不等式）	6	18	压轴（极限）（6 分）
合计				**18 题 / 100 分**

A1.（单选）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{e^{2x}-e^{-2x}}{x}=$（　）

(A) 0
(B) 2
(C) 4
(D) 不存在
(E) $+\infty$

A2.（单选）设 $f(x)=e^{x}$，则 $f^{(5)}(0)=$（　）

(A) 0
(B) 1
(C) 5
(D) 120
(E) e

A3.（单选）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}=$（　）

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 0
(E) 不存在

A4.（单选）曲线 $y=\ln(x^2+1)$ 在 $x=0$ 处（　）

(A) 取极小值 0
(B) 取极大值 0
(C) 不是极值
(D) 无意义
(E) 取极小值 1

A5.（单选）设 $f(x)=x^3-3x$，则 f 在 $x=2$ 处的值是（　）

(A) -2
(B) 0
(C) 2
(D) 6
(E) -6

A6.（填空）设 $y=\frac{x^2}{2}$，则 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y=$ _____

A7.（填空）设 $f(x)=x^2e^{x}$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____

A8.（填空）$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=$ _____

A9.（填空）设 $\begin{cases}x=t^2,\\ y=t^3,\end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____

A10.（填空）设 $f(x)=x\ln x$，则 f 的极小值点为 $x=$ _____

A11.（8 分）证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$（要求写出 ε-δ 定义的完整量词与 δ 的取法）。

A12.（8 分）求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$。

A13.（10 分）写出 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的 2 阶麦克劳林展开，并求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$。

A14.（10 分）设 $x^2+y^2=2x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 在点 $(1,1)$ 处的值，并求该点处的曲率半径。

A15.（8 分）设 $f(x)=x^2\ln x$（$x>0$），求 f 的极值。

A16.（12 分）作出 $y=x^3-x$ 的图形（写出定义域、对称性、截距、驻点与极值、单调区间、凹凸区间、渐近线）。

A17.（6 分）证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。

A18.（6 分）求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

10.1 模拟卷 A 答案

题号	答案	题号
A1	C（4）	A10 $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$
A2	B（1）	A11 见下（δ 取 $\min\{1,\frac{\varepsilon}{2}\}$ 一类）
A3	B（2）	A12 $\dfrac{1}{6}$
A4	A（取极小值 0）	A13 $1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}$；$\lim=-\dfrac{1}{8}$
A5	C（2）	A14 $y'=-1$；曲率半径 $\rho=\dfrac{1+(y')^2}{\lvert y''\rvert}=\dfrac{2}{\lvert y''\rvert}$，在 $(1,1)$ 处 $y''=-1$，故 $\rho=2$
A6	$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$	A15 极小值 $-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$ 在 $x=\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$（$f'(x)=x(2\ln x+1)$）
A7	12	A16 见下（作图）
A8	e	A17 见下（单调性法）
A9	$\dfrac{3t}{2}$	A18 $\dfrac{1}{3}$

A 卷关键步骤

1. A9：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$（$t\neq0$）。
2. A13：$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$。
3. A14：$y'=-x/y$，在 $(1,1)$ 处 $y'=-1$；$1+y'^2+yy''=0\Rightarrow y''=-2$，故 $\rho=\dfrac{1+1}{2}=2$。
4. A15：$f'=x(2\ln x+1)$，零点 $x=\frac{1}{2\mathrm{e}}$，此处 $f=\frac{1}{2\mathrm{e}}\cdot(-1)=-\frac{1}{2\mathrm{e}}$。**注意符号**：$f=x^2\ln x$ 在 $x<1$ 时为负，$x=\frac{1}{2\mathrm{e}}\approx0.184<1$，故这是**极小**值 $-\frac{1}{2\mathrm{e}}$。
5. A16：$f=x^3-x$，$f'=3x^2-1$，驻点 $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$；$x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取极大值 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$，$x=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取极小值 $-\frac{2\sqrt{3}}{9}$；奇函数，截距 $(0,0)$，$(\pm1,0)$；$f''=6x$，凸区间 $(0,+\infty)$，凹区间 $(-\infty,0)$；无渐近线。
6. A17：令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$，故 $g(x)>0$。
7. A18：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$。

11 模拟卷 B（18 题 / 100 分 / 120 分钟）

题号	题型	分值	题号	题型
1–5	单选题	$3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明（M 型）	8	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题	8	16	作图（12 分）
17	压轴（不等式）	6	18	压轴（极限）（6 分）
合计				**18 题 / 100 分**

B1.（单选）设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，则 $f'(0)=$（　）

(A) 0
(B) $\frac{1}{3}$
(C) 1
(D) 3
(E) 不存在

B2.（单选）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=$（　）

(A) $-\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 0
(D) 1
(E) 不存在

B3.（单选）设 $f(x)=\sin x$，则 $f^{(5)}(0)=$（　）

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 5
(E) 120

B4.（单选）函数 $y=\ln(1+x^2)$ 在 $x=0$ 处的导数是（　）

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 不存在
(E) $-\infty$

B5.（单选）设 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$，则 f 的最大值为（　）

(A) 0
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 1
(D) 2
(E) 不存在

B6.（填空）设 $y=\ln(1+x^2)$，则 $x=0$ 处的微分 $\mathrm{d}y=$ _____

B7.（填空）设 $f(x)=\dfrac{x^3}{1+x}$，则 $f^{(3)}(0)=$ _____

B8.（填空）$\displaystyle\lim_{x\to0}(1+\tan x)^{\frac{1}{x}}=$ _____

B9.（填空）设 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t},\\ y=\mathrm{e}^{-t},\end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____

B10.（填空）设 $f(x)=x\arctan x$，则 $f''(0)=$ _____

B11.（8 分）证明：$\displaystyle\lim_{x\to1^+}\frac{1}{\ln x}=+\infty$（无穷大 M 型）。

B12.（8 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$。

B13.（10 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}$，并说明它与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ 的关系。

B14.（10 分）设 $xy=x+y$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，并判断该曲线的类型。

B15.（8 分）求 $f(x)=x^2-4x+1$ 在 $[0,3]$ 上的最大值与最小值。

B16.（12 分）作出 $y=\dfrac{x^2}{x^2-1}$ 的图形（写出定义域、对称性、截距、渐近线、单调区间）。

B17.（6 分）证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。

B18.（6 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

11.1 模拟卷 B 答案

题号	答案	题号
B1	B（$\frac{1}{3}$）	B10 2
B2	A（$-\frac{1}{2}$）	B11 见下（M 型）
B3	B（1）	B12 $-\dfrac{1}{12}$
B4	A（0）	B13 $-\dfrac{1}{2}$；与 $\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$ 的关系：$\ln(\cos x)\sim-\frac{x^2}{2}$，而 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，故两者互为相反数关系（前者系数 $-\frac{1}{2}$，后者 $\frac{1}{2}$）
B5	B（$\frac{1}{2}$）	B14 $y'=\dfrac{1-y}{x-1}$；双曲线
B6	$\mathrm{d}y=0$	B15 最大 1（在 $x=0$），最小 -3（在 $x=2$）
B7	6	B16 见下（作图）
B8	e	B17 见下
B9	$2\mathrm{e}^{-3t}$	B18 $\dfrac{1}{6}$

B 卷关键步骤

1. B9：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\mathrm{e}^{-2t}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{2\mathrm{e}^{-2t}}{\mathrm{e}^t}=2\mathrm{e}^{-3t}$。
2. B11：设 $M>0$，取 δ 使 $1<x<1+\delta$ 且 $\ln x<\frac{1}{M}\cdot\frac{\delta}{1+\delta}$ 之类，则 $\left|\frac{1}{\ln x}\right|>M$。标准写法：由 $\ln x<x-1$，当 $x\downarrow 1$ 时 $x-1\to 0^+$，故 $\frac{1}{\ln x}\to+\infty$。
3. B12：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，分子 $=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$。
4. B13：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\ln(1+u)=u+o(u)$，得 $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。
5. B14：$xy=x+y\Rightarrow y=\frac{x}{x-1}$（$x\neq 1$），即 $y=1+\frac{1}{x-1}$，双曲线，中心 $(1,1)$，渐近线 $x=1$ 与 $y=1$。$y'=-\frac{1}{(x-1)^2}=\frac{1-y}{x-1}$。
6. B15：$f'=2x-4$，驻点 $x=2$。$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=9-12+1=-2$。故最大 $f(3)=-2$？——逐个比较：$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=-2$，所以最大值 1（在 $x=0$），最小值 -3（在 $x=2$）。
7. B16：$y=\frac{x^2}{x^2-1}$，偶函数；定义域 $x\neq\pm1$；截距 $(0,0)$；渐近线 $x=\pm1$ 与 $y=1$；$f'=\frac{-2x}{(x^2-1)^2}$，在 $(-\infty,-1)$ 与 $(0,1)$ 上 <0、在 $(-1,0)$ 与 $(1,+\infty)$ 上 >0。
8. B17：令 $g_1(x)=x-\frac{x^2}{2}-\ln(1+x)$，$g_1'(x)=-\frac{x^2}{1+x}<0$，$g_1(0)=0$，故 $g_1<0$，即 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$；令 $g_2(x)=\ln(1+x)-x$，$g_2'(x)=-\frac{x}{1+x}<0$，$g_2(0)=0$，故 $g_2<0$，即 $\ln(1+x)<x$。
9. B18：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。

两处容易算错的极值（复核时我各错了一次，已订正）

A15： $f(x)=x^2\ln x$，$f'=x(2\ln x+1)$，零点 $x=\frac{1}{2\mathrm{e}}\approx0.184$。此处 $f<0$（因为 $x<1$ 时 $\ln x<0$），所以极小值是 $\left(\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)^2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2\mathrm{e}}$，**不是正的**。容易错在只算了 x^2 忘了 $\ln x$ 的符号。

B15： $f(x)=x^2-4x+1$ 在 $[0,3]$ 上，$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=-2$，$f'=2x-4$ 唯一驻点 $x=2$。**最大值是 1（在端点 $x=0$），最小值是 -3（在 $x=2$）**。容易错在把端点 $x=0$ 漏掉。

12 验收线与放弃线

验收线

PASS 标准（三条都达到）：

1. S1 组 12 题全部能独立写出完整的 ε-δ / ε-X / M 型证明，**量词顺序不能错**；
2. S4 组 8 题能独立完成，**特别是 S4.6（条件不够要给反例）**；
3. 模拟卷 A 与 B 各 ≥ 70 分。

放弃线：什么情况下直接跳过

1. 时间只剩 2 小时：跳过 S2–S6 与模拟卷，**只做 S1 的 12 题**（100 分钟）。第 11 题是 17/17 必考，8 分白送，其余都是机动分。
2. S1 已经稳过：只做 S4（90 分钟），因为 2024-25 的压轴形态变了，中值定理压轴的边际收益在下降。
3. 模拟卷连着两套低于 70 分：**停止做新题**，用一份卷子做「逐题回炉」——把失分题的题型对应到册二的具体组别（S1/S2/S3/S4/S5/S6），回炉完再考第三套。

册二与已有材料的分工

1. **极限定义证明**：本册 S1 是唯一系统刷第 11 题三形式的地方。已有《讲义 _ 极限定义证明》给的是**框架与十道精讲**，本册给的是**十二道新题按 6 : 4 : 2 配比的实战**。框架不够时刷本册，框架已稳就只挑错的形式补。
2. **导数与微分**：《讲义 _ 导数计算专题》给六型例题，本册 S2 给**真题级变式**（参数二阶导、隐函数二阶导、分段可导）。
3. **泰勒**：全部在册一《讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08》，本册只在 S2.10、S3 用到泰勒，不重复。
4. **压轴**：高难册 H3 组（中值定理构造）+ 本册 S4（抽象函数方程与迭代）**两条腿都要站**。2024-25 已经证明压轴形态会变。
5. **作图**：《讲义 _ 函数性态与作图》给七步模板与四套 Q17 速查，本册 S6 给**六道新题的全流程要求**。